

Hiện trạng pipeline lồng tiếng Việt cho video tiếng Trung

Ngày 21 tháng 07 năm 2026

Tóm tắt điều hành. Kho mã hiện tại đã tích lũy độ phức tạp và nhiều thay đổi chưa được cam kết. Một số thành công kỹ thuật đã được chứng minh, nhưng tính ổn định và độ tự nhiên khi nghe chưa được chứng minh nhất quán. Khuyến nghị khởi động một dự án mới, tập trung vào lỗi chất lượng và các tiêu chí nghiệm thu rõ ràng; kho cũ chỉ dùng làm tham chiếu đọc.

1. Mục tiêu sản phẩm

Chuyển video tiếng Trung thành **phụ đề tiếng Việt chính xác** và **lồng tiếng Việt tự nhiên**, bám hành động và dòng thời gian; che phụ đề nguồn; xuất `final_video_vi.mp4` hợp lệ. Mọi lỗi phải được nêu rõ, có thể tiếp tục từ điểm dừng, và tuyệt đối không báo thành công giả.

2. Luồng pipeline hiện tại

Thu nhận → tiền xử lý → ASR/OCR → chọn bản ghi lời thoại → dịch/biên tập → AI33 TTS → căn thời lượng/đồng bộ giọng → mux và render phụ đề → cổng kiểm tra cuối → thumbnail/giao hàng (tùy chọn).

Đây là mô tả kiến trúc; trạng thái thành công chỉ nên được phát khi cổng cuối đã xác nhận đủ điều kiện.

3. Cấu hình hiện hành (không chứa bí mật)

Hạng mục	Thiết lập / quan sát
Kho chính	/home/haonguyen/.openclaw/workspace
Đầu vào	Video cục bộ, Douyin, Bilibili
Chế độ	balanced_dub có giới hạn

Giọng AI33 Registry mặc định: Mai Phương; thử nghiệm E2E gần đây dùng giọng Ngọc Huyền 48 kHz

Âm thanh ASR dùng luồng 16 kHz riêng; TTS master và đầu ra cuối dùng 48 kHz

Tốc độ AI33 native tối đa 1,12; post-atempo thông thường 1,05; tổng tối đa 1,35

Đầu ra AAC stereo 192k; tệp final_video_vi.mp4; dashboard đọc trạng thái job từ tệp

Hình ảnh Làm mờ phụ đề nguồn; không nêu bất kỳ giá trị secret nào

4. Sự cố gần đây: sự kiện, chẩn đoán và trạng thái

Job	Sự kiện / nguyên nhân diễn giải	Trạng thái
093932	VoiceSync lỗi: TTS 72/72 nhưng 12,5% cue quá dài, lệch tối đa 1.070 ms.	Không có final
102438	Hoàn tất 71/71; chỉ có cảnh báo.	Final tồn tại
110552	Hoàn tất 70/70; chỉ có cảnh báo.	Final tồn tại
120417	TTS 71/71 nhưng kẹt/không kết thúc ở 66%. Log và nguồn gợi ý mạnh về treo ghi trạng thái/chuyển pha, không phải thiếu coverage nhà cung cấp. Bằng chứng lịch sử còn thiếu.	Chẩn đoán mạnh; không có final
133330	Thoát 127 trước cue 1 do wrapper có guard dùng setsid với Bash function. Đây là hồi quy phát sinh khi sửa lỗi, sau đó đã được chỉnh.	Không có final
141229	Hoàn tất 71/71, AI33 không lỗi, final 48 kHz hợp lệ. Tuy nhiên nghe thực tế phát hiện gom câu hỏi-đáp thiếu tự nhiên, overhang/lệch cục bộ và nhíp cue gấp.	Đạt kỹ thuật, chưa đạt chất lượng nghe

Quan sát lặp lại. Ollama đôi khi trả structured response rỗng/malformed dù đã dùng quota; adaptive split/retry giúp chạy tiếp nhưng tăng thời lượng/chi phí. Fallback tương thích hiện có trong worktree bản.

GoogleFlowNeedsAttention chỉ là cảnh báo thumbnail, tách biệt với lỗi dub/video. Không chạy được GitNexus analyze do npm cache EROFS/EACCES; đây không phải lỗi pipeline video.

5. Tóm tắt vấn đề gốc

Sự thật quan sát được: bộ điều phối shell đơn khối khoảng 5.000 dòng đang gắn chặt policy, trạng thái, provider và media. Nhiều fallback/cờ tùy chọn làm khó dự đoán hành vi. Sửa cho một video có thể tạo hồi quy ở video khác; dashboard báo thành công cũng có thể khác với đánh giá nghe.

Đánh giá rủi ro: worktree không phải baseline phát hành sạch: có 8 tệp tracked đã sửa (1.917 dòng thêm / 222 dòng xóa) cùng các module và test chưa theo dõi. Không nên coi toàn bộ mã bản hiện tại là ổn định.

6. Trạng thái hiện tại

Đã có bằng chứng runtime

- Tách AI33 48 kHz khỏi luồng ASR 16 kHz.
- Sửa exit 127 được chứng minh bởi job 141229.
- Chuyển pha TTS sau 71/71 đã được chứng minh.
- Cổng final áp dụng cho các job đã báo hoàn tất.

Chưa xác minh / rủi ro cao khi ghép chung

- Chính sách ranh giới hội thoại.
- Hard gate overhang 120 ms.
- Fail-closed khi thiếu report.
- Nhóm thay đổi tốc độ, checkpoint và circuit cần kiểm thử tích hợp như một thể thống nhất.

Trạng thái quản trị: dự án đang được đóng băng/dừng theo yêu cầu người dùng; không có commit hoặc push.

7. Mục tiêu của dự án mới

- Đúng nghĩa tiếng Việt và giọng tự nhiên.
- Điều chỉnh tốc độ từng cue sau TTS, giữ cao độ; không gộp qua người nói.
- Không cắt hơi đột ngột, chong tiếng hoặc overhang không kiểm soát.
- Đồng bộ hành động, final 48 kHz, phụ đề dễ đọc và che chữ Trung.
- Lỗi minh bạch, resume được, ổn định trên nhiều loại video.

8. Tiêu chí nghiệm thu

Nhóm	Điều kiện phải đạt
Video vàng	Ba video: hội thoại chậm, hỏi–đáp nhanh, âm thanh khó — đều pass.
Độ bền thực tế	Hai video Bilibili thật khác nhau pass liên tiếp.
Chất lượng	Rà soát ngôn ngữ/ngữ nghĩa tiếng Việt; 100% coverage TTS; không clipping, cắt, overhang không kiểm soát.
Tệp và trải nghiệm	Final 48 kHz, giải mã được, có xác nhận nghe của con người, không có trạng thái completed giả.

9. Khuyến nghị phạm vi triển khai

Bắt đầu bằng MP4 cục bộ, một ASR/model, một giọng/chế độ AI33. Chỉ bổ sung dashboard và Bilibili sau khi ổn định. Kho cũ nên là tham chiếu chỉ đọc: tái sử dụng đặc tả, test và fixture, nhưng không sao chép bộ điều phối đơn khối.

Phân biệt: các kết quả job là sự thật quan sát; nguyên nhân 120417 là chẩn đoán có mức tin cậy mạnh nhưng không hoàn chỉnh; mục tiêu và phạm vi dự án mới là khuyến nghị.